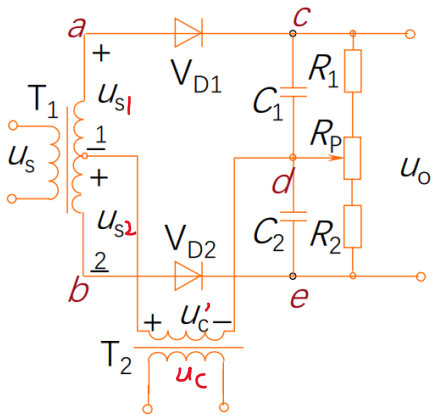
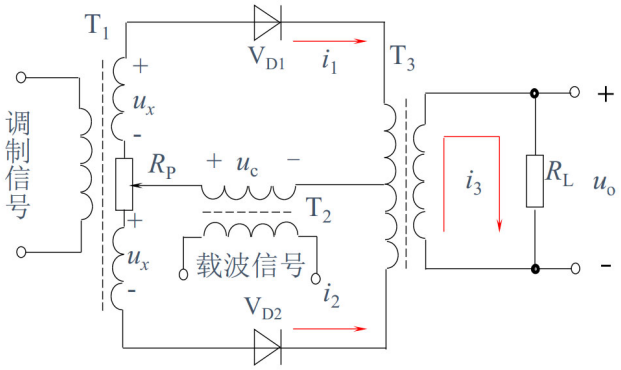
第十三次作业

1、阐述图中变压器耦合输入相加相敏检波电路的工作原理。



分析：在调幅电路的学习中，信号相加式调幅电路与此类似，不同的是调幅电路中所输出的是高频信号，通过变压器输出，而在本题中相敏检波电路中所输出的解调信号即低频信号，因此需要经电容滤波后输出。



回到本题中，经放大的调幅信号 u_S 经过变压器 T_1 输入，而参考信号 u_C 经变压器 T_2 输入。为了正确实现解调，必须要求参考信号 u_C 的幅值远远大于调幅信号 u_S 的幅值，只有在 $u_C^{'}$ 的左端为正的半周期内二极管 VD_1、VD_2 才导通。由此可以推断出，作用在 ad 两点之间的电压为 $u_{S1}+u_C^{'}$，作用在 bd 两点之间的电压为 $u_C^{'}-u_{S2}$。在不接电容的情况下，cd、ed 上的压降分别为：

$$u_{cd}=\frac{R_1+R_1^{'}}{r_1+R_1+R_1^{'}}\left(u_C^{'}+u_{S1}\right)$$

$$u_{ed}=\frac{R_2+R_2^{'}}{r_2+R_2+R_2^{'}}\left(u_C^{'}-u_{S2}\right)$$

式中：r_1、r_2 分别为 VD_1、VD_2 的正向电阻；

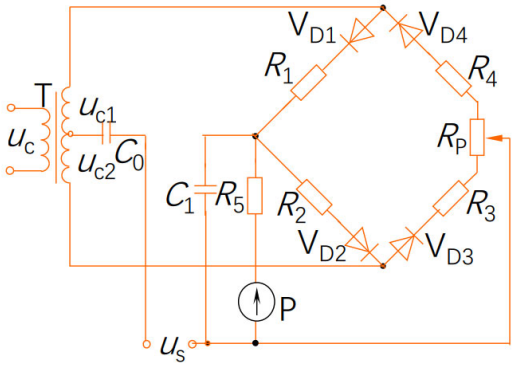
$R_1^{'}$、$R_2^{'}$ 分别为电位器 RP 上半部和下半部的阻值；

当调整电位器 RP 使 $\frac{R_1+R_1^{'}}{r_1+R_1+R_1^{'}}=\frac{R_2+R_2^{'}}{r_2+R_2+R_2^{'}}$，令其值为 k_0，则在不接电容时，ce 两点之间的压降为：

$$u_O=k_0\left(u_{S1}+u_{S2}\right)$$

这一电压值与 u_C 无关，当 $u_S=0$ 时，$u_O=0$。u_O 只与 u_C 的左端为正的半周期的 u_S 有关。即 u_S 与 u_C 同相时，输出 u_O 为正；u_S 与 u_C 反相时，输出 u_O 为负，实现相敏检波作用。电容 C_1、C_2 的作用是滤除载波频率信号。

2、阐述图中电容耦合输入相加相敏检波电路的工作原理。



分析：由于变压器的体积相对较大，采用电容 C_0 耦合输出有利于集成运算放大器，从而减小体积。该电路中经放大的调幅信号 u_S 通过电容 C_0 耦合，送入到相敏检波电路中。

下图图(b)中为极性正半周期的等效电路，作用在 VD_1、R_1 所经回路上的电压为 $u_{C1}+u_S$，作用在 VD_2、R_2 所经回路上的电压为 $u_{C2}-u_S$。暂且不考虑电容 C_1 的影响，并认为 C_0 很大，可将其视为短路，列写方程为如下：

$$u_{C1}+u_S=i_1\left(r_1+R_1\right)+\left(i_1-i_2\right)\left(R_5+r_A\right)$$

$$u_{C2}-u_S=i_2\left(r_2+R_2\right)-\left(i_1-i_2\right)\left(R_5+r_A\right)$$

式中：r_1、r_2 分别为 VD_1、VD_2 的正向电阻；

r_A 为电流表的内阻；

通过选配电阻 R_1、R_2，使 $u_S=0$ 时，$i_1=i_2$，输出为 0。此时

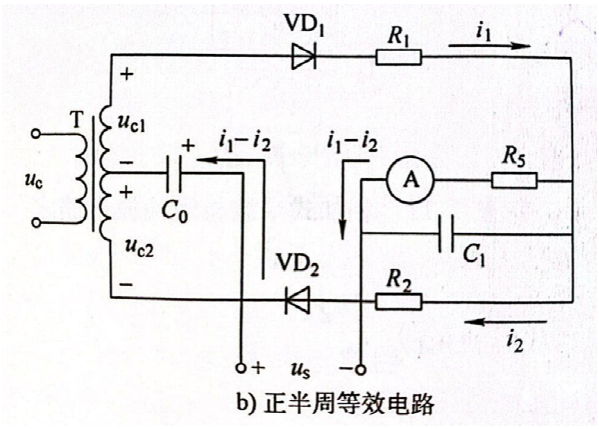
$$\frac{u_{C1}}{r_1+R_1}=\frac{u_{C2}}{r_2+R_2}$$

当$u_S \neq 0$时，流经电流表 A 的电流为：

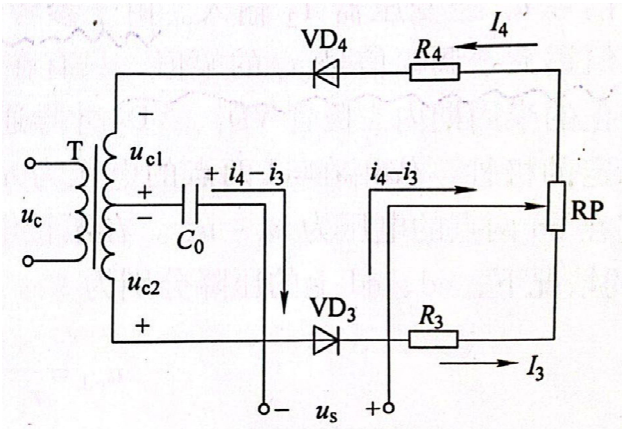
$$i = i_1 - i_2 = \frac{r_1 + R_1 + r_2 + R_2}{(r_1 + R_1)(r_2 + R_2) + (r_1 + R_1 + r_2 + R_2)(R_5 + r_A)} u_S$$

由R_5上输出电压：

$$u_O = \frac{(r_1 + R_1 + r_2 + R_2) R_5}{(r_1 + R_1)(r_2 + R_2) + (r_1 + R_1 + r_2 + R_2)(R_5 + r_A)} u_S$$



b) 正半周等效电路



c) 负半周等效电路

在图（b）中，只要u_S与u_C的相位极性关系不发生改变，电流$i_1 - i_2$总是从同一方向通过电容C_0，使电容C_0按照图示的极性进行充电，很快使VD_1阻塞，电路进而不能正常工作。为了使电路能够正常工作，增加器件后，电路等效如上图（c）所示，作用在VD_3、R_3所经回路上的电压为$u_{C2} - u_S$，作用在VD_4、R_4所经回路的电压为$u_{C1} + u_S$，列写如下方程：

$$u_{C1} + u_S = i_3 (r_3 + R_3 + R_{P2})$$

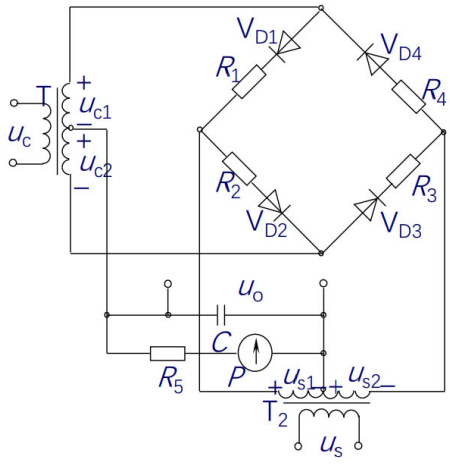
$$u_{C2} - u_S = i_4 (r_4 + R_4 + R_{P1})$$

式中：r_3、r_4分别为VD_3、VD_4的正向电阻；

R_{P1}、R_{P2}分别为RP中与R_4、R_3相串联部分的电阻；

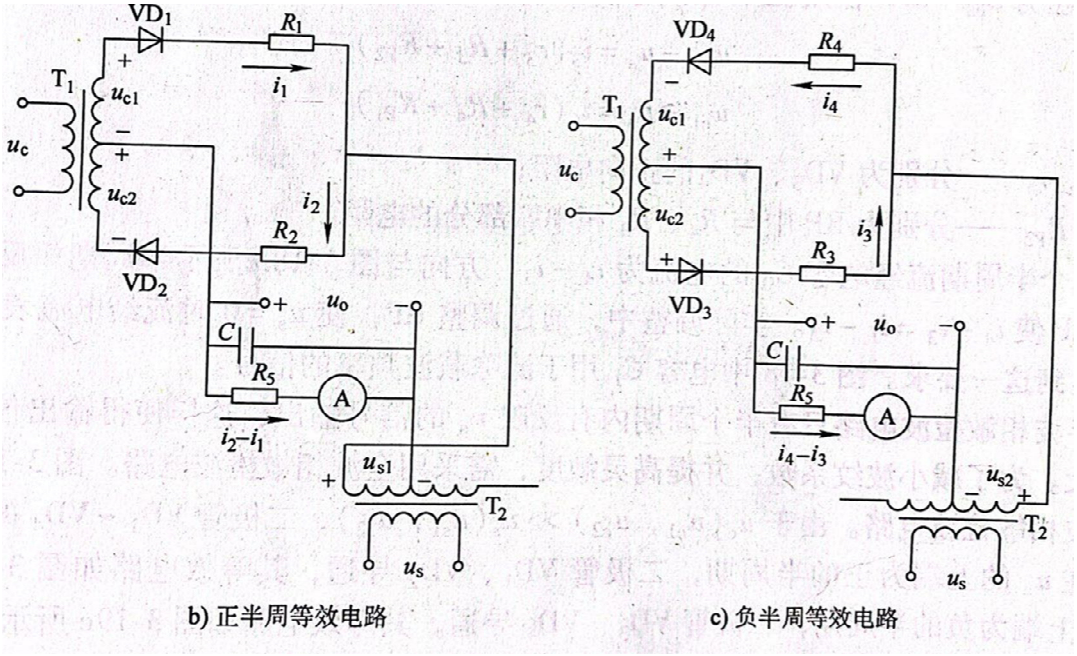
在这个半周期流经电容C_0的电流为i_4-i_3，方向与图（b）中相反，靠调节电位器RP使$i_4-i_3=i_1-i_2$。实际调整中，通过调整RP，使$u_S=0$时流经电流表 A 的电流为 0 来达到这一要求。电容C_1的作用是滤除载波频率的信号。

3、阐述图中变压器耦合输入相加相敏检波电路的工作原理。



分析：该电路为相加式全波相敏检波电路。

由于$u_C \gg u_S$，所有二极管的通断均由u_C所决定。在u_C上端为正的半个周期内，二极管VD_1、VD_2导通，等效电路如下图（b）所示，在u_C上端为负的半个周期内，二极管VD_3、VD_4导通，等效电路如下图（c）所示，



b) 正半周等效电路　　c) 负半周等效电路

在图（b）所示的半周期内，作用在VD_1、R_1所经回路上的电压为$u_{C1}-u_{S1}$，作用在VD_2、R_2所经回路上的电压为$u_{C2}+u_{S1}$。暂且不考虑电容C_1的影响，可将其视为短路，列写方程为如下：

$$u_{C1}-u_{S1}=i_1\left(r_1+R_1\right)-\left(i_2-i_1\right)\left(R_5+r_A\right)$$

$$u_{C2}+u_{S1}=i_2\left(r_2+R_2\right)+\left(i_2-i_1\right)\left(R_5+r_A\right)$$

式中：r_1、r_2分别为VD_1、VD_2的正向电阻；

r_A为电流表的内阻；

通过选配电阻R_1、R_2，使$u_{S1}=0$时，$i_1=i_2$，输出为0。此时

$$\frac{u_{C1}}{r_1+R_1}=\frac{u_{C2}}{r_2+R_2}$$

当$u_S\neq 0$时，流经电流表A的电流为：

$$i=i_2-i_1=\frac{r_1+R_1+r_2+R_2}{\left(r_1+R_1\right)\left(r_2+R_2\right)+\left(r_1+R_1+r_2+R_2\right)\left(R_5+r_A\right)}u_{S1}$$

由R_5上输出电压：

$$u_O=\left(i_2-i_1\right)\left(R_5+r_A\right)=\frac{\left(r_1+R_1+r_2+R_2\right)\left(R_5+r_A\right)}{\left(r_1+R_1\right)\left(r_2+R_2\right)+\left(r_1+R_1+r_2+R_2\right)\left(R_5+r_A\right)}u_S$$

在图（c）所示半周期中，作用在VD_3、R_3所经回路上的电压为$u_{C2}-u_{S2}$，作用在VD_4、R_4所经回路上的电压为$u_{C1}+u_{S2}$。暂且不考虑电容C的影响，可将其视为短路，列写方程为如下：

$$u_{C2}-u_{S2}=i_3\left(r_3+R_3\right)-\left(i_4-i_3\right)\left(R_5+r_A\right)$$

$$u_{C1}+u_{S2}=i_4\left(r_4+R_4\right)+\left(i_4-i_3\right)\left(R_5+r_A\right)$$

式中：r_3、r_4分别为VD_3、VD_4的正向电阻；

流经电流表A的电流为：

$$i=i_4-i_3=\frac{r_3+R_3+r_4+R_4}{\left(r_3+R_3\right)\left(r_4+R_4\right)+\left(r_3+R_3+r_4+R_4\right)\left(R_5+r_A\right)}u_{S2}$$

输出电压为：

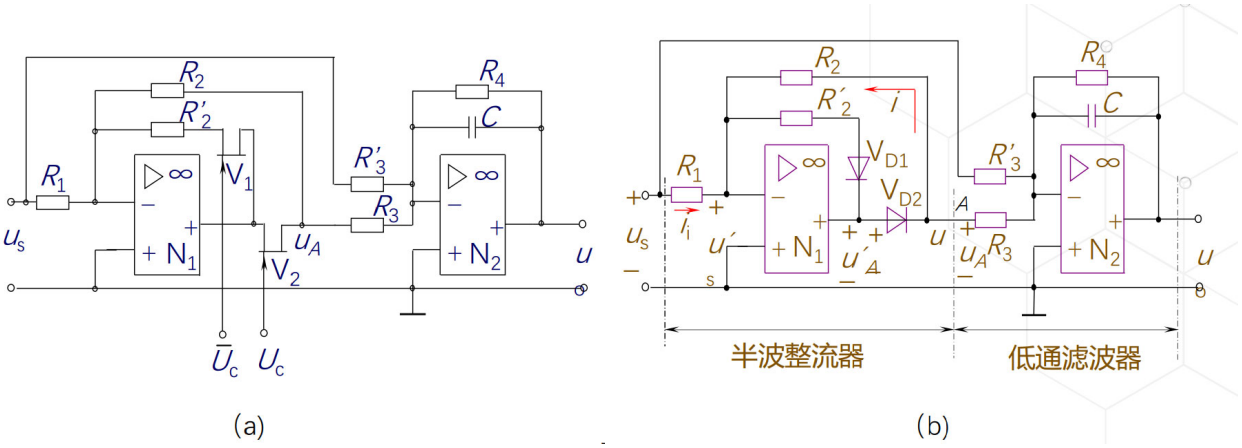
$$u_O=\left(i_4-i_3\right)\left(R_5+r_A\right)=\frac{\left(r_3+R_3+r_4+R_4\right)\left(R_5+r_A\right)}{\left(r_3+R_3\right)\left(r_4+R_4\right)+\left(r_3+R_3+r_4+R_4\right)\left(R_5+r_A\right)}u_{S2}$$

当$u_{C1}=u_{C2}$，$u_{S1}=u_{S2}=u_{S0}$，$r_1+R_1=r_2+R_2=r_3+R_3=r_4+R_4=R_0$时：

$$u_O=\frac{(R_5+r_A)u_{S0}}{R_0/2+(R_5+r_A)}$$

可见输出电压u_O只与u_{S0}有关，而与u_C无关，并且在两个半周期流经电流表方向相同，实现全波检波。

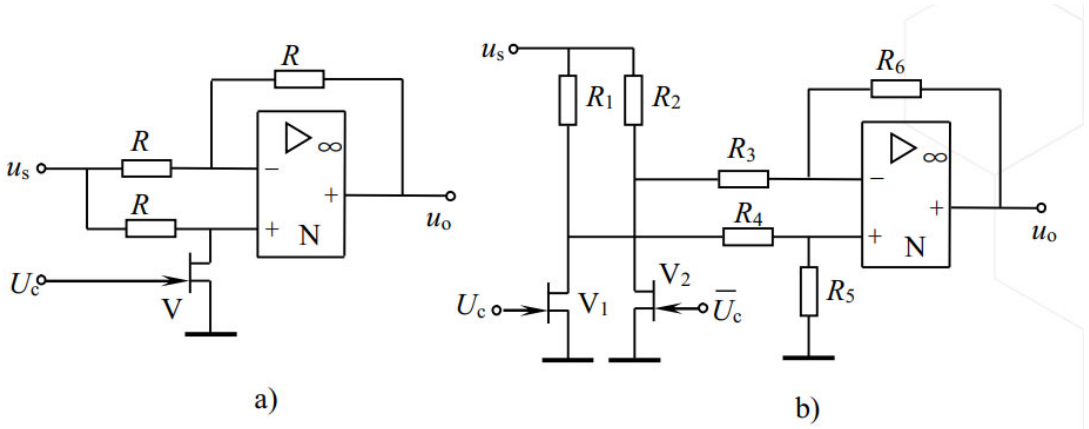
4、阐述图（a）（b）的工作原理，它们的主要区别在哪里？



分析：图（b）中，N_1的输出接了两个二级管VD_1与VD_2；图（a）中，N_1的输出端接是由两个参考信号u_C控制的开关器件V_1与V_2，当u_C为正、$\overline{u_C}$为负的半个周期内，V_1截止、V_2导通，N_1用作反向放大器，u_A为u_S的反向信号；当u_C为负、$\overline{u_C}$为正的半个周期内，V_1导通、V_2截止，N_1的输出u_A为0。这样u_A波形为一个半波整流电路；当$R_1=R_2$，$R_3^{'}=2R_3$，N_2对u_A的放大倍数比对u_S的放大倍数大一倍；

输出的区别：图（b）输出的全波整流信号的极性是固定的；而图（a）中，即u_S与u_C同相时，在u_C为正的半周期u_A为负，输出u_O为正的全波检波信号；在u_S与u_C反相时，在u_C为正的半周期u_A为正，输出u_O为负的全波检波信号，实现相敏检波。

5、阐述图（a）（b）的工作原理，它们的主要功能是什么？



分析：均为开关式全波相敏检波电路；

图（a）中，在$u_C=1$的半周期，同相输入端接地，u_S只从反相端输入电路，放大器的放大倍数为-1；在$u_C=0$的半周期，V 截止，u_S同时从同相输入端和反向输入端输入，放大器的放大倍数为+1；

图（b）中，在$u_C=1$的半周期，V_1导通，V_2截止，同相输入端接地，u_S只从反相端输入电路，放大倍数为$-\frac{R_6}{R_2+R_3}$；在$u_C=0$的半周期，V_1截止，V_2导通，反相输入端通过R_3接地，u_S只从同相端输入电路，放大倍数为$\frac{R_5}{R_1+R_4+R_5}\left(1+\frac{R_6}{R_3}\right)$，从而实现全波整流。